

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого
Физико-Механический институт

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине «Конечно-разностные и сеточные методы»

Метод конечных разностей для обыкновенного
дифференциального уравнения второго порядка

Выполнил: студент группы 5030102/30101
Андреев Даниил

Проверил: Елисеев А. А.

Санкт-Петербург — 2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
1.1	Выбранные данные	2
2	Разностные схемы	3
2.1	Сетка	3
2.2	Внутренние узлы	3
2.3	Схема А: краевые условия первого порядка	4
2.4	Схема В: краевые условия второго порядка	5
2.5	Решение системы и проверка программы	5
3	Измерение погрешности	5
4	Результаты	6
4.1	Сходимость схем	6
4.2	Влияние ошибок округления	8
4.3	Число разбиений для заданной точности	9
4.4	Оценка погрешности по методу Рунге	10
5	Выводы	14

1 Постановка задачи

Рассматривается краевая задача третьего рода для линейного обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка:

$$\begin{aligned} (Au)(x) &:= -\frac{d^2u}{dx^2} + p(x) \frac{du}{dx} + q(x)u = f(x), \quad x \in [a, b], \\ (Au)(a) &:= -\alpha_a \frac{du}{dx}(a) + \beta_a u(a) = \gamma_a, \quad \beta_a \geq 0, \\ (Au)(b) &:= \alpha_b \frac{du}{dx}(b) + \beta_b u(b) = \gamma_b, \quad \beta_b \geq 0, \end{aligned} \quad (1)$$

где

$$q(x) \geq c > 0, \quad p(x), q(x) \neq \text{const}, \quad \alpha_a^2 + \alpha_b^2 \neq 0. \quad (2)$$

При этих условиях и $f \in C^2[a, b]$ задача имеет единственное решение $u \in C^4[a, b]$.

Чтобы можно было измерять погрешность численного решения, задача строится по известному ответу. Выбирается функция $u^* \in C^4[a, b]$ и вычисляются согласованные с ней правые части

$$f^*(x) := (Au^*)(x), \quad \gamma_a^* := (Au^*)(a), \quad \gamma_b^* := (Au^*)(b). \quad (3)$$

Решается задача

$$\begin{cases} (Au)(x) = f^*(x), \\ (Au)(a) = \gamma_a^*, \\ (Au)(b) = \gamma_b^*, \end{cases} \quad (4)$$

точное решение которой, очевидно, $u = u^*$.

1.1 Выбранные данные

В работе принято

$$[a, b] = [0, 2], \quad p(x) = 2 + \cos \pi x, \quad q(x) = 1 + x^2, \quad (5)$$

$$\alpha_a = 1, \quad \beta_a = 1, \quad \alpha_b = 1, \quad \beta_b = 2. \quad (6)$$

Условия (2) выполнены: $q(x) \geq 1 > 0$, функции p и q не постоянны, $\beta_a, \beta_b \geq 0$ и $\alpha_a^2 + \alpha_b^2 = 2 \neq 0$. Оба краевых условия — третьего рода, поэтому способ их аппроксимации влияет на порядок точности схемы.

В качестве точного решения взято

$$u^*(x) = x \sin 2\pi x + e^{-x}. \quad (7)$$

На отрезке $[0, 2]$ эта функция имеет четыре внутренних экстремума, амплитуда колебаний растёт с x , а слагаемое e^{-x} даёт участок медленного изменения у левого конца (рис. 1). Её производные

$$u^{*'}(x) = \sin 2\pi x + 2\pi x \cos 2\pi x - e^{-x}, \quad (8)$$

$$u^{*''}(x) = 4\pi \cos 2\pi x - 4\pi^2 x \sin 2\pi x + e^{-x}, \quad (9)$$

откуда по формулам (3)

$$f^*(x) = -u^{*''} + p u^{*'} + q u^*, \quad \gamma_a^* = 2, \quad \gamma_b^* = 4\pi + e^{-2} \approx 12,70.$$

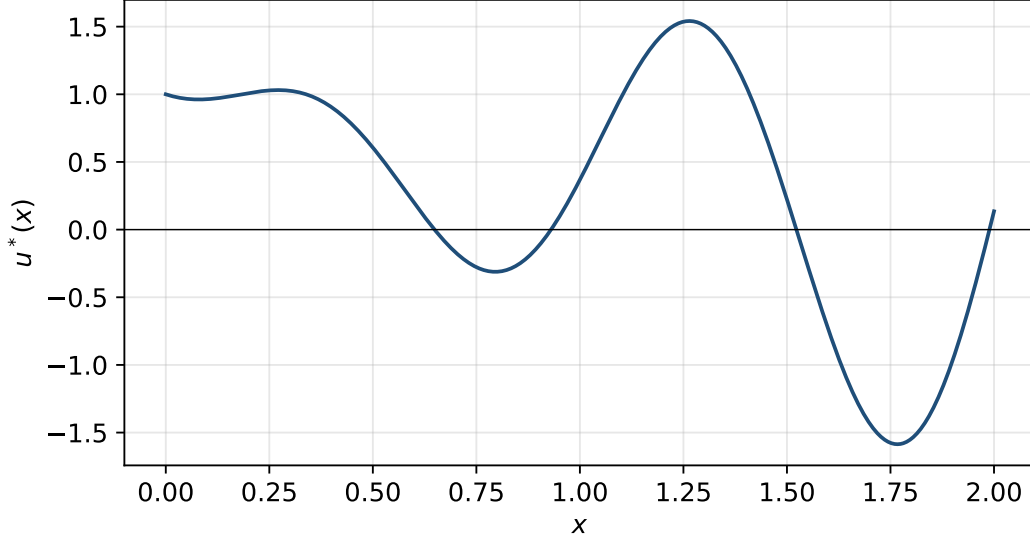


Рис. 1. Точное решение $u^*(x) = x \sin 2\pi x + e^{-x}$

2 Разностные схемы

2.1 Сетка

Вводится равномерная сетка

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, \dots, n, \quad h = \frac{b-a}{n},$$

обозначения: $p_i = p(x_i)$, $q_i = q(x_i)$, $f_i = f^*(x_i)$, $u_i = u^*(x_i)$. Численное решение — сеточная функция $v_h = (v_0, \dots, v_n)$.

2.2 Внутренние узлы

Во внутренних узлах $i = 1, \dots, n-1$ обе схемы используют центральные разности:

$$-\frac{v_{i-1} - 2v_i + v_{i+1}}{h^2} + p_i \frac{v_{i+1} - v_{i-1}}{2h} + q_i v_i = f_i. \quad (10)$$

Оценим погрешность аппроксимации. Подставим в (10) вместо v_i значения точного решения u_i и разложим соседние узлы по формуле Тейлора в точке x_i :

$$u_{i\pm 1} = u_i \pm h u'_i + \frac{h^2}{2} u''_i \pm \frac{h^3}{6} u'''_i + \frac{h^4}{24} u^{(4)}_i + O(h^5). \quad (11)$$

Складывая и вычитая эти два разложения, получаем

$$\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = u''_i + \frac{h^2}{12} u^{(4)}_i + O(h^4), \quad (12)$$

$$\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} = u'_i + \frac{h^2}{6} u'''_i + O(h^4). \quad (13)$$

Существенно, что в обеих формулах члены с нечётными степенями h сократились: в (12) — нечётные производные (разложения складываются), в (13) — чётные (разложения

вычитаются). Это свойство симметрии центральных разностей, поэтому в остатке стоят только чётные степени h .

Подставляя (12) и (13) в левую часть (10) и вычитая f_i , получаем невязку

$$\psi_i = -u_i'' - \frac{h^2}{12}u_i^{(4)} + p_i u_i' + p_i \frac{h^2}{6}u_i''' + q_i u_i - f_i.$$

Слагаемые без h дают $-u_i'' + p_i u_i' + q_i u_i - f_i = 0$, так как точное решение удовлетворяет уравнению. Остаётся

$$\psi_i = -\frac{h^2}{12}u^{(4)}(x_i) + p_i \frac{h^2}{6}u'''(x_i) + O(h^4) = O(h^2). \quad (14)$$

Уравнения (10) дают трёхдиагональную матрицу с элементами

$$A_i = -\frac{1}{h^2} - \frac{p_i}{2h}, \quad C_i = \frac{2}{h^2} + q_i, \quad B_i = -\frac{1}{h^2} + \frac{p_i}{2h}.$$

Диагональное преобладание $|C_i| > |A_i| + |B_i|$ выполняется при

$$h < \frac{2}{\max |p(x)|} = \frac{2}{3}, \quad (15)$$

что для всех использованных сеток верно ($h \leq 0,1$). Это вместе с $q_i > 0$ обеспечивает устойчивость метода прогонки.

2.3 Схема А: краевые условия первого порядка

Производные в краевых условиях заменяются односторонними разностями:

$$\frac{du}{dx}(a) \approx \frac{v_1 - v_0}{h}, \quad \frac{du}{dx}(b) \approx \frac{v_n - v_{n-1}}{h}.$$

Их погрешность видна из разложения Тейлора. В левом конце

$$u_1 = u_0 + h u_0' + \frac{h^2}{2}u_0'' + O(h^3) \implies \frac{u_1 - u_0}{h} = u_0' + \frac{h}{2}u_0'' + O(h^2),$$

то есть

$$u_0' - \frac{u_1 - u_0}{h} = -\frac{h}{2}u_0'' + O(h^2) = O(h). \quad (16)$$

Аналогично в правом конце $u_{n-1} = u_n - h u_n' + \frac{h^2}{2}u_n'' + O(h^3)$, откуда

$$u_n' - \frac{u_n - u_{n-1}}{h} = +\frac{h}{2}u_n'' + O(h^2) = O(h).$$

Здесь, в отличие от (13), вычитается только одно разложение, и член с u'' не сокращается — отсюда первый порядок. Граничные уравнения:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\alpha_a}{h} + \beta_a\right)v_0 - \frac{\alpha_a}{h}v_1 &= \gamma_a^*, \\ -\frac{\alpha_b}{h}v_{n-1} + \left(\frac{\alpha_b}{h} + \beta_b\right)v_n &= \gamma_b^*. \end{aligned} \quad (17)$$

Внутри области схема имеет второй порядок, но на границе — первый, поэтому вся схема сходится с первым порядком, $k = 1$.

2.4 Схема В: краевые условия второго порядка

Чтобы повысить порядок на границе и сохранить трёхдиагональность, используется разложение Тейлора с подстановкой самого уравнения. В левом конце

$$u_1 = u_0 + h u'_0 + \frac{h^2}{2} u''_0 + O(h^3) \implies u'_0 = \frac{u_1 - u_0}{h} - \frac{h}{2} u''_0 + O(h^2),$$

а вторая производная берётся из уравнения в узле x_0 : $u''_0 = p_0 u'_0 + q_0 u_0 - f_0$. Отсюда

$$u'_0 = \frac{\frac{u_1 - u_0}{h} - \frac{h}{2}(q_0 u_0 - f_0)}{1 + \frac{h p_0}{2}} + O(h^2). \quad (18)$$

Подставляя (18) в условие $-\alpha_a u'(a) + \beta_a u(a) = \gamma_a$ и умножая на $D_a = 1 + \frac{h p_0}{2}$, получаем

$$\left(\frac{\alpha_a}{h} + \frac{\alpha_a h q_0}{2} + \beta_a D_a\right) v_0 - \frac{\alpha_a}{h} v_1 = \gamma_a^* D_a + \frac{\alpha_a h f_0}{2}. \quad (19)$$

Аналогично в правом конце с $D_b = 1 - \frac{h p_n}{2}$:

$$-\frac{\alpha_b}{h} v_{n-1} + \left(\frac{\alpha_b}{h} + \frac{\alpha_b h q_n}{2} + \beta_b D_b\right) v_n = \gamma_b^* D_b + \frac{\alpha_b h f_n}{2}. \quad (20)$$

Теперь краевые условия аппроксимированы с точностью $O(h^2)$, как и внутренние узлы, и схема сходится со вторым порядком, $k = 2$.

2.5 Решение системы и проверка программы

Обе схемы дают систему с трёхдиагональной матрицей порядка $n+1$, которая решается методом прогонки за $O(n)$ действий.

Программа проверялась на простом решении $u^* = x^2$. Схема В воспроизводит его точно (отбрасываемые члены содержат u''' и выше): получено $\|z_h\| \approx 3,6 \cdot 10^{-15}$ при $n = 20$ и $1,8 \cdot 10^{-15}$ при $n = 40$. Схема А на том же решении даёт $7,0 \cdot 10^{-2}$ и $3,5 \cdot 10^{-2}$, то есть ровно вдвое меньше при удвоении n , что соответствует первому порядку.

3 Измерение погрешности

Погрешность численного решения — сеточная функция

$$z_h := u_h - v_h, \quad \|z_h\| = \max_{0 \leq i \leq n} |u_i - v_i|. \quad (21)$$

Для сходящейся схемы порядка k имеем $\|z_h\| = O(h^k)$, а при малых h

$$\|z_h\| \approx C h^k. \quad (22)$$

Логарифмируя (22), получаем

$$-\lg \|z_h\| \approx -\lg C + k(-\lg h), \quad (23)$$

то есть при $h \rightarrow 0$ зависимость $-\lg \|z_h\|$ от $-\lg h$ выходит на прямую с угловым коэффициентом k . Взяты минус логарифмы, так как сами аргументы — малые числа.

Кроме графика считается эмпирический порядок точности по двум соседним сеткам. Пусть $h_j = h_{j-1}/2$. Тогда из (22)

$$\frac{\|z_{h_{j-1}}\|}{\|z_{h_j}\|} \approx \frac{Ch_{j-1}^k}{Ch_j^k} = \left(\frac{h_{j-1}}{h_j}\right)^k = 2^k,$$

— неизвестная константа C сокращается. Логарифмируя по основанию 2, получаем

$$k_j = \log_2 \frac{\|z_{h_{j-1}}\|}{\|z_{h_j}\|}, \quad h_j = h_{j-1}/2. \quad (24)$$

Величина k_j — это и есть наблюдаемый порядок точности; если схема работает так, как задумано, k_j выходит на постоянное значение k . Расчёты велись на сетках $n = 20 \cdot 2^j$, $j = 0, \dots, 13$, то есть от $n = 20$ до $n = 163840$; шаг последовательно уменьшался в 2 раза.

4 Результаты

4.1 Сходимость схем

На рис. 2 показаны решения при $n = 40$. Схема В уже практически совпадает с точным решением, а схема А заметно смещена, сильнее всего у левого конца отрезка.

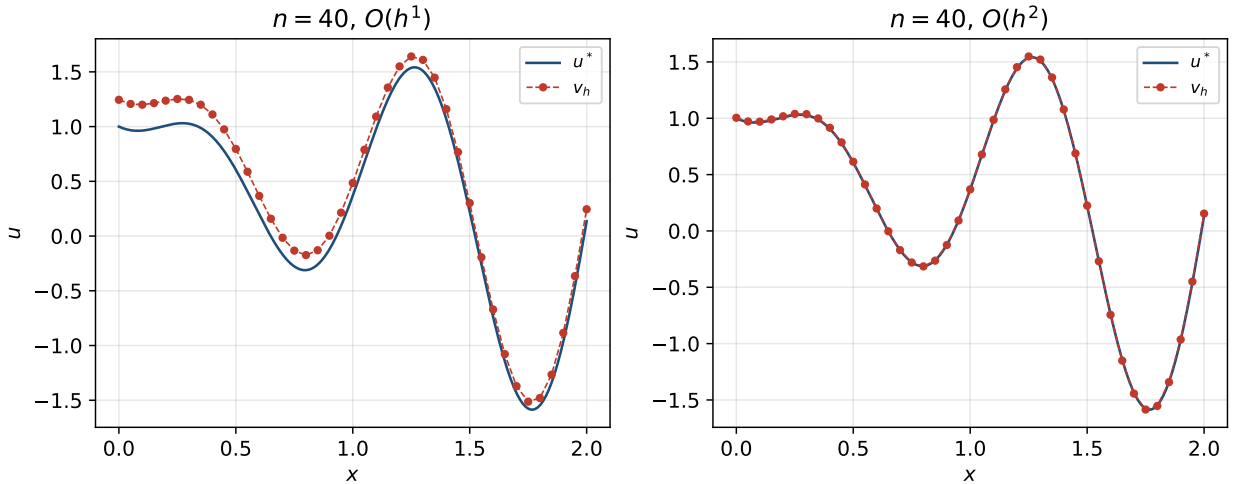


Рис. 2. Численное v_h и точное u^* решения при $n = 40$: слева схема $O(h)$, справа схема $O(h^2)$

Погрешности и эмпирические порядки приведены в табл. 1, графики (23) — на рис. 3. Обе зависимости ложатся на прямые, параллельные эталонным прямым с наклонами $k = 1$ и $k = 2$. Эмпирический порядок равен 1,00 для схемы А и 2,00 для схемы В; исключение — последняя строка таблицы, о ней в п. 4.2.

Из табл. 1 видно, во сколько раз дороже первый порядок: погрешность около $6 \cdot 10^{-5}$ схема А даёт при $n = 163840$, а схема В — уже при $n = 640$.

Таблица 1. Погрешность $\|z_h\|$ и эмпирический порядок точности k (двойная точность)

n	h	схема A, $O(h)$		схема B, $O(h^2)$	
		$\ z_h\ $	k	$\ z_h\ $	k
20	$1.00 \cdot 10^{-1}$	$4.98 \cdot 10^{-1}$	—	$7.60 \cdot 10^{-2}$	—
40	$5.00 \cdot 10^{-2}$	$2.45 \cdot 10^{-1}$	1.02	$1.89 \cdot 10^{-2}$	2.01
80	$2.50 \cdot 10^{-2}$	$1.21 \cdot 10^{-1}$	1.01	$4.73 \cdot 10^{-3}$	2.00
160	$1.25 \cdot 10^{-2}$	$6.05 \cdot 10^{-2}$	1.01	$1.18 \cdot 10^{-3}$	2.00
320	$6.25 \cdot 10^{-3}$	$3.02 \cdot 10^{-2}$	1.00	$2.95 \cdot 10^{-4}$	2.00
640	$3.13 \cdot 10^{-3}$	$1.51 \cdot 10^{-2}$	1.00	$7.38 \cdot 10^{-5}$	2.00
1280	$1.56 \cdot 10^{-3}$	$7.53 \cdot 10^{-3}$	1.00	$1.85 \cdot 10^{-5}$	2.00
2560	$7.81 \cdot 10^{-4}$	$3.77 \cdot 10^{-3}$	1.00	$4.61 \cdot 10^{-6}$	2.00
5120	$3.91 \cdot 10^{-4}$	$1.88 \cdot 10^{-3}$	1.00	$1.15 \cdot 10^{-6}$	2.00
10240	$1.95 \cdot 10^{-4}$	$9.41 \cdot 10^{-4}$	1.00	$2.88 \cdot 10^{-7}$	2.00
20480	$9.77 \cdot 10^{-5}$	$4.71 \cdot 10^{-4}$	1.00	$7.21 \cdot 10^{-8}$	2.00
40960	$4.88 \cdot 10^{-5}$	$2.35 \cdot 10^{-4}$	1.00	$1.79 \cdot 10^{-8}$	2.01
81920	$2.44 \cdot 10^{-5}$	$1.18 \cdot 10^{-4}$	1.00	$4.38 \cdot 10^{-9}$	2.03
163840	$1.22 \cdot 10^{-5}$	$5.88 \cdot 10^{-5}$	1.00	$3.54 \cdot 10^{-9}$	0.31

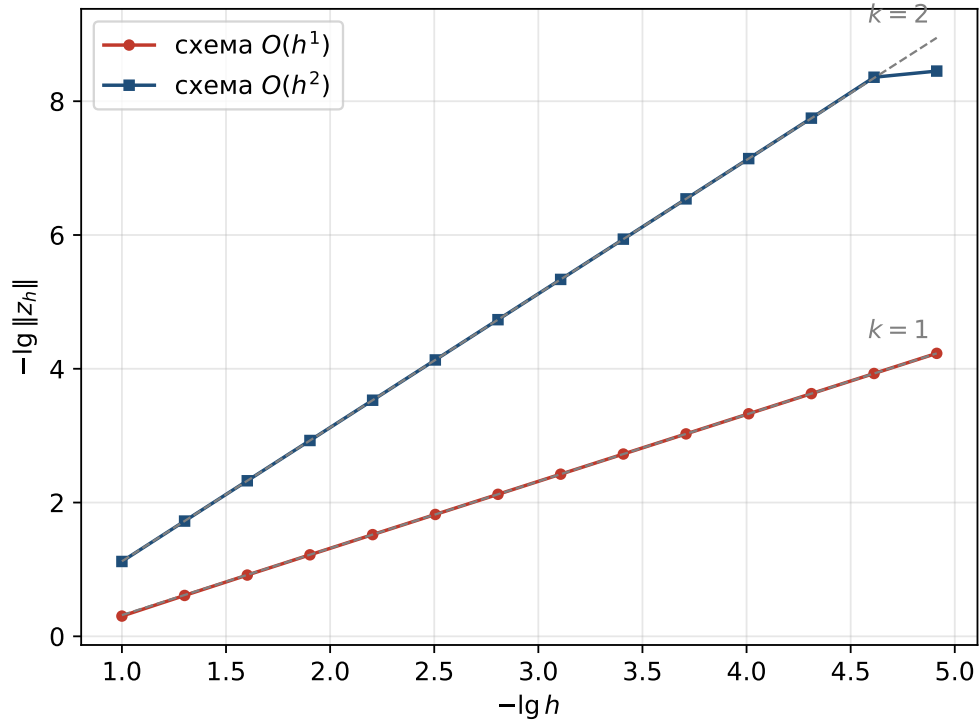


Рис. 3. Зависимость $-\lg \|z_h\|$ от $-\lg h$; штриховые — эталонные прямые с наклонами $k = 1$ и $k = 2$

4.2 Влияние ошибок округления

Оценка (22) учитывает только погрешность аппроксимации. На практике к ней добавляется погрешность округления, которая при уменьшении h наоборот растёт. Поэтому у полной погрешности есть минимум, и дальше измельчать сетку бессмысленно.

Все расчёты продублированы в одинарной точности (`float32`, $\varepsilon_M \approx 1,2 \cdot 10^{-7}$) и в двойной (`float64`, $\varepsilon_M \approx 2,2 \cdot 10^{-16}$); результаты — в табл. 2 и на рис. 4.

Таблица 2. Погрешность $\|z_h\|$ в одинарной и двойной точности

n	схема А, $O(h)$		схема В, $O(h^2)$	
	double	single	double	single
20	$4.98 \cdot 10^{-1}$	$4.98 \cdot 10^{-1}$	$7.60 \cdot 10^{-2}$	$7.60 \cdot 10^{-2}$
40	$2.45 \cdot 10^{-1}$	$2.45 \cdot 10^{-1}$	$1.89 \cdot 10^{-2}$	$1.89 \cdot 10^{-2}$
80	$1.21 \cdot 10^{-1}$	$1.21 \cdot 10^{-1}$	$4.73 \cdot 10^{-3}$	$4.72 \cdot 10^{-3}$
160	$6.05 \cdot 10^{-2}$	$6.05 \cdot 10^{-2}$	$1.18 \cdot 10^{-3}$	$1.18 \cdot 10^{-3}$
320	$3.02 \cdot 10^{-2}$	$3.02 \cdot 10^{-2}$	$2.95 \cdot 10^{-4}$	$2.92 \cdot 10^{-4}$
640	$1.51 \cdot 10^{-2}$	$1.50 \cdot 10^{-2}$	$7.38 \cdot 10^{-5}$	$1.07 \cdot 10^{-4}$
1280	$7.53 \cdot 10^{-3}$	$7.93 \cdot 10^{-3}$	$1.85 \cdot 10^{-5}$	$4.76 \cdot 10^{-4}$
2560	$3.77 \cdot 10^{-3}$	$6.47 \cdot 10^{-3}$	$4.61 \cdot 10^{-6}$	$2.82 \cdot 10^{-3}$
5120	$1.88 \cdot 10^{-3}$	$1.79 \cdot 10^{-2}$	$1.15 \cdot 10^{-6}$	$1.69 \cdot 10^{-2}$
10240	$9.41 \cdot 10^{-4}$	$4.58 \cdot 10^{-1}$	$2.88 \cdot 10^{-7}$	$4.57 \cdot 10^{-1}$
20480	$4.71 \cdot 10^{-4}$	$8.38 \cdot 10^1$	$7.21 \cdot 10^{-8}$	$8.38 \cdot 10^1$
40960	$2.35 \cdot 10^{-4}$	$8.56 \cdot 10^1$	$1.79 \cdot 10^{-8}$	$8.56 \cdot 10^1$
81920	$1.18 \cdot 10^{-4}$	$8.73 \cdot 10^1$	$4.38 \cdot 10^{-9}$	$8.73 \cdot 10^1$
163840	$5.88 \cdot 10^{-5}$	$8.38 \cdot 10^1$	$3.54 \cdot 10^{-9}$	$8.38 \cdot 10^1$

В одинарной точности эффект хорошо виден (табл. 3): для схемы В минимум погрешности достигается уже при $n = 640$, для схемы А — при $n = 2560$ (у неё собственная погрешность больше и дольше остаётся главной). При дальнейшем измельчении сетки погрешность растёт, а начиная примерно с $n = 10\,000$ решение разрушается полностью: главный диагональный элемент $2/h^2 + q_i$ при таких h в одинарной точности округляется до $2/h^2$, слагаемое q_i просто теряется.

В двойной точности при тех же n эффект только начинает проявляться: в последней строке табл. 1 эмпирический порядок схемы В падает с 2,00 до 0,31.

Таблица 3. Минимальная достижимая погрешность и соответствующее число разбиений

схема	single (float32)		double (float64)	
	$n_{\text{опт}}$	$\min \ z_h\ $	$n_{\text{опт}}$	$\min \ z_h\ $
$O(h)$	2560	$6.47 \cdot 10^{-3}$	≥ 163840	$5.88 \cdot 10^{-5}$
$O(h^2)$	640	$1.07 \cdot 10^{-4}$	≥ 163840	$3.54 \cdot 10^{-9}$

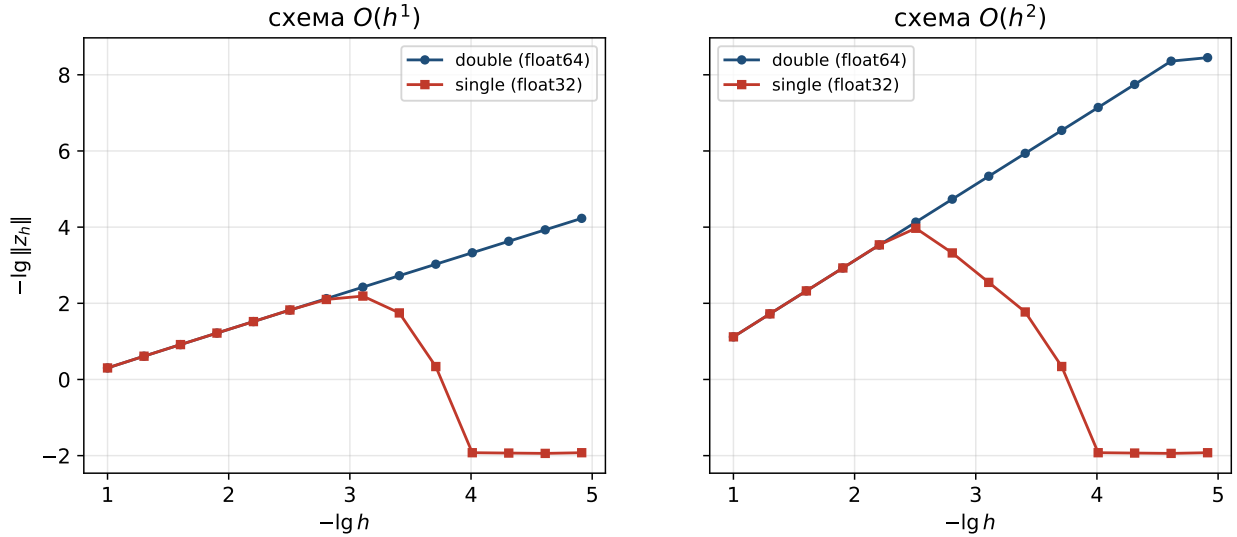


Рис. 4. Погрешность в одинарной и двойной точности: слева схема $O(h)$, справа схема $O(h^2)$

4.3 Число разбиений для заданной точности

Здесь ограничиваться сетками из последовательности удвоений уже не нужно: погрешность монотонно убывает с ростом n , поэтому наименьшее подходящее n находится двоичным поиском по отрезку $2 \leq n \leq 200\,000$ (около 18 решений задачи на каждое значение ε). Результаты — в табл. 4, расчёт в двойной точности.

Таблица 4. Число разбиений n , необходимое для достижения точности ε

ε	схема А, $O(h)$		схема В, $O(h^2)$	
	n	$\ z_h\ $	n	$\ z_h\ $
10^{-2}	965	$9.99 \cdot 10^{-3}$	56	$9.65 \cdot 10^{-3}$
10^{-3}	9638	$1.00 \cdot 10^{-3}$	174	$9.99 \cdot 10^{-4}$
10^{-4}	96371	$1.00 \cdot 10^{-4}$	550	$9.99 \cdot 10^{-5}$
10^{-5}	—	—	1739	$1.00 \cdot 10^{-5}$
10^{-6}	—	—	5499	$1.00 \cdot 10^{-6}$

Числа хорошо согласуются с теорией. Для схемы А из $\|z_h\| \approx Ch$ следует $n \sim \varepsilon^{-1}$: переход к следующей строке таблицы увеличивает n ровно в 10 раз ($965 \rightarrow 9638 \rightarrow 96\,371$). Для схемы В из $\|z_h\| \approx Ch^2$ следует $n \sim \varepsilon^{-1/2}$, то есть рост в $\sqrt{10} \approx 3,16$ раза ($56 \rightarrow 174 \rightarrow 550 \rightarrow 1739 \rightarrow 5499$).

Поэтому отношение затрат растёт как $\varepsilon^{-1/2}$: при $\varepsilon = 10^{-2}$ схеме А нужно в 17 раз больше узлов, при $\varepsilon = 10^{-3}$ — в 55 раз, при $\varepsilon = 10^{-4}$ — в 175 раз. Точность 10^{-5} потребовала бы от схемы А порядка 10^6 узлов (это за пределами взятого ограничения $n \leq 200\,000$), тогда как схеме В хватает 1739.

4.4 Оценка погрешности по методу Рунге

Пусть схема имеет порядок k , а v_h и $v_{h/2}$ — решения на сетках с шагами h и $h/2$. В общих узлах

$$u - v_h = Ch^k + O(h^{k+1}), \quad u - v_{h/2} = C\left(\frac{h}{2}\right)^k + O(h^{k+1}).$$

Здесь нужна оговорка. Строго говоря, погрешность зависит от h целиком, и записать её в виде Ch^k с не зависящим от h множителем можно не всегда. Запись выше означает, что погрешность допускает асимптотическое разложение

$$u - v_h = C(x)h^k + C_{k+1}(x)h^{k+1} + \dots, \quad (25)$$

в котором коэффициенты $C, C_{k+1}, \dots$ от h уже не зависят. Тогда на двух сетках с шагами h и $h/2$ стоит одна и та же функция $C(x)$, а всё различие между ними спрятано в остатке $O(h^{k+1})$. Именно этим и пользуется метод: на достаточно подробных сетках остаток мал по сравнению с главным членом, и разницей между C на грубой и мелкой сетках можно пренебречь. На грубых сетках оценка перестаёт работать — это видно по первой строке табл. 5, где отношение $\|R\| / \|z_{h/2}\|$ равно 1,034, а не единице.

Константа C неизвестна, но её можно исключить. Вычтем второе равенство из первого; точное решение u при этом сокращается, и остаются только величины, которые мы умеем считать:

$$v_{h/2} - v_h = (u - v_h) - (u - v_{h/2}) = Ch^k\left(1 - \frac{1}{2^k}\right) + O(h^{k+1}) = \frac{Ch^k}{2^k}(2^k - 1) + O(h^{k+1}).$$

Но $\frac{Ch^k}{2^k} = C\left(\frac{h}{2}\right)^k$ — это как раз главный член погрешности на мелкой сетке. Значит

$$u - v_{h/2} = \frac{Ch^k}{2^k} + O(h^{k+1}) = \frac{v_{h/2} - v_h}{2^k - 1} + O(h^{k+1}),$$

и мы получаем оценку Рунге погрешности решения на мелкой сетке

$$R := \frac{v_{h/2} - v_h}{2^k - 1} \approx u - v_{h/2}, \quad (26)$$

а вместе с ней и уточнённое решение

$$\tilde{v} = v_{h/2} + \frac{v_{h/2} - v_h}{2^k - 1}. \quad (27)$$

Оценка (26) не использует точного решения, поэтому годится и для реальных задач.

Результаты — в табл. 5 и 6 и на рис. 5. Отношение $\|R\| / \|z_{h/2}\|$ показывает, насколько хороша оценка: с измельчением сетки оно стремится к единице ($1,034 \rightarrow 1,000$ для схемы А и $1,006 \rightarrow 1,000$ для схемы В).

Уточнение (27) заметно повышает точность. Формула (27) убирает главный член Ch^k , поэтому порядок уточнённого решения определяется тем, какой член в разложении погрешности идёт следующим.

Для схемы А следующий член — h^2 , и уточнённое решение имеет второй порядок; это и получено в табл. 5. Для схемы В измеренный порядок равен 4 (табл. 6), то есть члена h^3 в разложении нет.

Таблица 5. Метод Рунге для схемы А ($k = 1$)

n	$\ R\ $	$\ z_{h/2}\ $	$\frac{\ R\ }{\ z_{h/2}\ }$	$\ u - \tilde{v}\ $	порядок
20	$2.53 \cdot 10^{-1}$	$2.45 \cdot 10^{-1}$	1.034	$4.49 \cdot 10^{-2}$	—
40	$1.23 \cdot 10^{-1}$	$1.21 \cdot 10^{-1}$	1.017	$1.12 \cdot 10^{-2}$	2.00
80	$6.10 \cdot 10^{-2}$	$6.05 \cdot 10^{-2}$	1.008	$2.81 \cdot 10^{-3}$	2.00
160	$3.03 \cdot 10^{-2}$	$3.02 \cdot 10^{-2}$	1.004	$7.03 \cdot 10^{-4}$	2.00
320	$1.51 \cdot 10^{-2}$	$1.51 \cdot 10^{-2}$	1.002	$1.76 \cdot 10^{-4}$	2.00
640	$7.54 \cdot 10^{-3}$	$7.53 \cdot 10^{-3}$	1.001	$4.40 \cdot 10^{-5}$	2.00
1280	$3.77 \cdot 10^{-3}$	$3.77 \cdot 10^{-3}$	1.000	$1.10 \cdot 10^{-5}$	2.00
2560	$1.88 \cdot 10^{-3}$	$1.88 \cdot 10^{-3}$	1.000	$2.75 \cdot 10^{-6}$	2.00
5120	$9.41 \cdot 10^{-4}$	$9.41 \cdot 10^{-4}$	1.000	$6.87 \cdot 10^{-7}$	2.00

Таблица 6. Метод Рунге для схемы В ($k = 2$)

n	$\ R\ $	$\ z_{h/2}\ $	$\frac{\ R\ }{\ z_{h/2}\ }$	$\ u - \tilde{v}\ $	порядок
20	$1.90 \cdot 10^{-2}$	$1.89 \cdot 10^{-2}$	1.006	$3.65 \cdot 10^{-4}$	—
40	$4.73 \cdot 10^{-3}$	$4.73 \cdot 10^{-3}$	1.002	$2.23 \cdot 10^{-5}$	4.03
80	$1.18 \cdot 10^{-3}$	$1.18 \cdot 10^{-3}$	1.000	$1.39 \cdot 10^{-6}$	4.01
160	$2.95 \cdot 10^{-4}$	$2.95 \cdot 10^{-4}$	1.000	$8.69 \cdot 10^{-8}$	4.00
320	$7.38 \cdot 10^{-5}$	$7.38 \cdot 10^{-5}$	1.000	$5.43 \cdot 10^{-9}$	4.00
640	$1.85 \cdot 10^{-5}$	$1.85 \cdot 10^{-5}$	1.000	$3.39 \cdot 10^{-10}$	4.00
1280	$4.61 \cdot 10^{-6}$	$4.61 \cdot 10^{-6}$	1.000	$2.09 \cdot 10^{-11}$	4.02

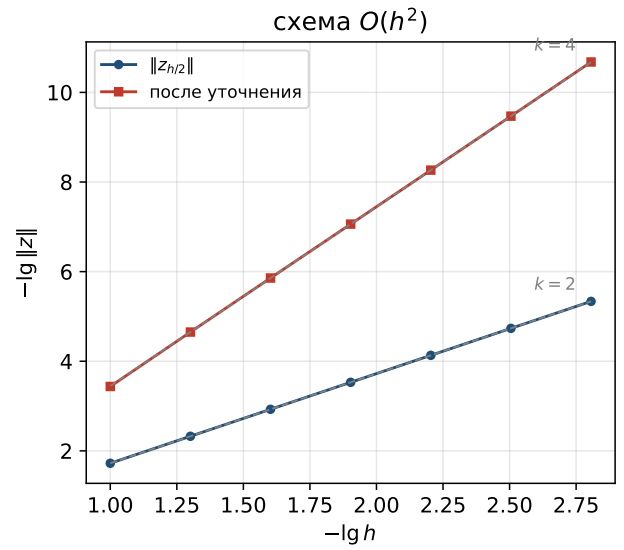
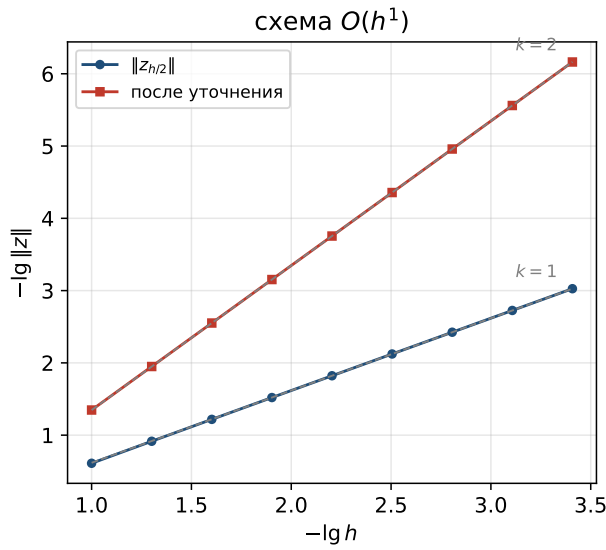


Рис. 5. Погрешность решения на мелкой сетке и после уточнения; штриховые — эталонные прямые

Для внутренних узлов это прямо следует из (14): невязка содержит только чётные степени h , потому что в центральных разностях (12) и (13) нечётные члены сокращаются. С краевыми уравнениями схемы В всё не так очевидно. Если подставить в левое краевое уравнение (19) точное решение и разложить u_1 по формуле (11), то члены порядка 1 и h сокращаются (именно так уравнение и строилось), а дальше остаётся

$$\tau_a = -\alpha_a \left(\frac{h^2}{6} u'''(a) + \frac{h^3}{24} u^{(4)}(a) \right) + O(h^4), \quad (28)$$

а на правом конце, где разложение идёт в обратную сторону ($u_{n-1} = u_n - h u'_n + \dots$), получается

$$\tau_b = \alpha_b \left(\frac{h^2}{6} u'''(b) - \frac{h^3}{24} u^{(4)}(b) \right) + O(h^4). \quad (29)$$

Нечётная степень h^3 здесь присутствует, так что заранее рассчитывать на четвёртый порядок нельзя: из (28) и (29) гарантируется только третий.

Тем не менее в глобальной погрешности член h^3 не появляется. Проследим, почему.

Будем искать погрешность в виде разложения (25), то есть

$$z_h(x_i) = h^2 w_2(x_i) + h^3 w_3(x_i) + O(h^4), \quad (30)$$

где w_2 и w_3 — гладкие функции, от h не зависящие. Погрешность удовлетворяет системе $L_h z_h = \tau$, где L_h — матрица схемы, а τ — невязка: ψ_i во внутренних узлах и τ_a, τ_b в краевых. Подставим (30) и приравняем коэффициенты при одинаковых степенях h .

Внутренние узлы. Для гладкой функции w из (12) и (13)

$$(L_h w)_i = (Aw)(x_i) + h^2 \left(-\frac{w^{(4)}}{12} + p \frac{w'''}{6} \right)(x_i) + O(h^4),$$

то есть поправки идут только по чётным степеням. Невязка по (14) равна $\psi_i = h^2 \psi^{(2)}(x_i) + O(h^4)$, где $\psi^{(2)} = -u^{(4)}/12 + p u'''/6$, и члена h^3 в ней нет. Значит

$$Aw_2 = \psi^{(2)} \quad \text{и} \quad Aw_3 = 0 \quad \text{на } (a, b). \quad (31)$$

Левый конец. Разложим левую часть (19), применённую к гладкой w :

$$(L_h w)_0 = -\frac{\alpha_a}{h} (w_1 - w_0) + \frac{\alpha_a h q_0}{2} w_0 + \beta_a \left(1 + \frac{h p_0}{2} \right) w_0 = B_0 w + h B_1 w + O(h^2),$$

где

$$B_0 w = -\alpha_a w'(a) + \beta_a w(a), \quad B_1 w = \frac{1}{2} [-\alpha_a w''(a) + \alpha_a q(a) w(a) + \beta_a p(a) w(a)]. \quad (32)$$

(Проверка: при $w = u$ величина $B_1 u$ в точности совпадает с членом порядка h в правой части (19) — потому в τ_a и нет слагаемого с h .) Применяя это к (30) и сравнивая с (28), получаем два условия:

$$h^2 : B_0 w_2 = -\frac{\alpha_a}{6} u'''(a), \quad h^3 : B_0 w_3 + B_1 w_2 = -\frac{\alpha_a}{24} u^{(4)}(a). \quad (33)$$

Вычислим $B_1 w_2$. Из уравнения $Aw_2 = \psi^{(2)}$ в точке $x = a$

$$-w_2''(a) + q(a) w_2(a) = \psi^{(2)}(a) - p(a) w_2'(a),$$

подставляем это в (32):

$$B_1 w_2 = \frac{1}{2} [\alpha_a (\psi^{(2)}(a) - p(a) w_2'(a)) + \beta_a p(a) w_2(a)] = \frac{1}{2} [\alpha_a \psi^{(2)}(a) + p(a) (\beta_a w_2(a) - \alpha_a w_2'(a))].$$

В круглых скобках стоит в точности $B_0 w_2$, которое уже известно из (33). Поэтому

$$B_1 w_2 = \frac{\alpha_a}{2} \left[\psi^{(2)}(a) - \frac{p(a) u'''(a)}{6} \right] = \frac{\alpha_a}{2} \cdot \left(-\frac{u^{(4)}(a)}{12} \right) = -\frac{\alpha_a}{24} u^{(4)}(a),$$

где на последнем шаге подставлено $\psi^{(2)} = -u^{(4)}/12 + p u'''/6$. Это ровно правая часть условия для h^3 в (33), поэтому

$$B_0 w_3 = 0.$$

Правый конец. Разложение (20) даёт

$$C_0 w = \alpha_b w'(b) + \beta_b w(b), \quad C_1 w = \frac{1}{2} [-\alpha_b w''(b) + \alpha_b q(b) w(b) - \beta_b p(b) w(b)],$$

и вместе с (29) условия принимают вид $C_0 w_2 = \frac{\alpha_b}{6} u'''(b)$ и $C_0 w_3 + C_1 w_2 = -\frac{\alpha_b}{24} u^{(4)}(b)$. Те же выкладки (исключаем $w_2''(b)$ уравнением, в скобках собирается $C_0 w_2$) дают $C_1 w_2 = -\frac{\alpha_b}{24} u^{(4)}(b)$ и, значит, $C_0 w_3 = 0$.

Итог. Функция w_3 удовлетворяет однородной задаче

$$A w_3 = 0, \quad B_0 w_3 = 0, \quad C_0 w_3 = 0,$$

а при условиях (2) такая задача имеет только нулевое решение. Следовательно, $w_3 \equiv 0$ и $z_h = h^2 w_2 + O(h^4)$ — члена h^3 нет. Содержательно сокращение устроено так: h -поправка краевого уравнения, применённая к w_2 , после исключения w_2'' самим уравнением сводится к уже известной h^2 -невязке на границе, и та гасит h^3 -часть τ_a . Выкладка нигде не использовала конкретный вид u^* , p и q , так что результат общий.

Проверим его численно. Прямой расчёт для нашей задачи даёт $B_1 w_2 = 41,3001$ против $-\alpha_a u^{(4)}(a)/24 = 41,3000$ и $C_1 w_2 = 41,3361$ против $-\alpha_b u^{(4)}(b)/24 = 41,3361$; величина $z_h(a)/h^2$ сходится к $w_2(a) = -1,859903$ с погрешностью $O(h^2)$, а не $O(h)$, как было бы при $w_3 \neq 0$.

Полезно убедиться в том же и не привлекая w_2 . Если $z(h) = c_k h^k + c_{k+1} h^{k+1} + \dots$, то комбинация

$$d(h) := z(h) - 2^k z(h/2) \tag{34}$$

убирает главный член, и отношение $d(h)/d(h/2)$ равно 2^{k+1} , если следующий член нечётный, и 2^{k+2} , если нечётного члена нет. Погрешность бралась в одном узле $x = a$ (на границе, где и стоит вопрос), чтобы не переключаться между разными точками максимума. Результат — в табл. 7: для схемы А отношение равно 4, то есть $k = 1$ и следующий член h^2 ; для схемы В — 16, то есть $k = 2$ и следующий член сразу h^4 . Тот же порядок 4 получается и для другого точного решения ($u^* = e^x \cos x$), так что дело не в удачном выборе u^* .

Таблица 6 обрывается на $n = 1280$: при больших n погрешность уточнённого решения ($\sim 10^{-12}$) сравнивается с погрешностью округления и измеренный порядок теряет смысл.

Таблица 7. Проверка (34): какие степени h входят в разложение погрешности (узел $x = a$)

n	схема А, $k = 1$		схема В, $k = 2$	
	$d(h)$	$d(h)/d(h/2)$	$d(h)$	$d(h)/d(h/2)$
40	$-2.04 \cdot 10^{-3}$	4.14	$4.26 \cdot 10^{-5}$	16.17
80	$-4.92 \cdot 10^{-4}$	4.10	$2.64 \cdot 10^{-6}$	16.04
160	$-1.20 \cdot 10^{-4}$	4.05	$1.64 \cdot 10^{-7}$	16.01
320	$-2.96 \cdot 10^{-5}$	4.03	$1.03 \cdot 10^{-8}$	16.06
ожидается	$2^{k+1} = 4$		$2^{k+2} = 16$	

5 Выводы

1. Для краевой задачи третьего рода построены и реализованы две разностные схемы, отличающиеся только аппроксимацией краевых условий. Обе дают систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с трёхдиагональной матрицей, которая решается методом прогонки.
2. Теоретические порядки точности подтвердились: эмпирический порядок (24) равен 1,00 для схемы А и 2,00 для схемы В, графики $-\lg \|z_h\|$ от $-\lg h$ параллельны эталонным прямым с наклонами $k = 1$ и $k = 2$.
3. Аппроксимация краевых условий определяет порядок всей схемы: односторонняя разность на границе понижает его до первого, хотя внутри области схема второго порядка. Переход к схеме В не усложняет структуру матрицы, но сокращает нужное для достижения требуемой точности число узлов в десятки и сотни раз (табл. 4).
4. Обнаружен эффект насыщения погрешности. В одинарной точности минимум достигается при $n = 640$ (схема В) и $n = 2560$ (схема А), дальше измельчение сетки только вредит, а при $n \gtrsim 10\,000$ решение разрушается. В двойной точности при тех же сетках это видно только по падению эмпирического порядка схемы В на последнем шаге.
5. Оценка погрешности по методу Рунге оказалась точной: её отношение к истинной погрешности стремится к единице. Уточнение по формуле (27) повышает порядок с 1 до 2 для схемы А и с 2 до 4 для схемы В. Четвёртый порядок не случаен: показано, что член h^3 в разложении погрешности схемы В отсутствует, хотя невязка краевых уравнений его содержит. При $n = 1280$ уточнённое решение даёт погрешность $2,1 \cdot 10^{-11}$ против $4,6 \cdot 10^{-6}$ у самой схемы В.